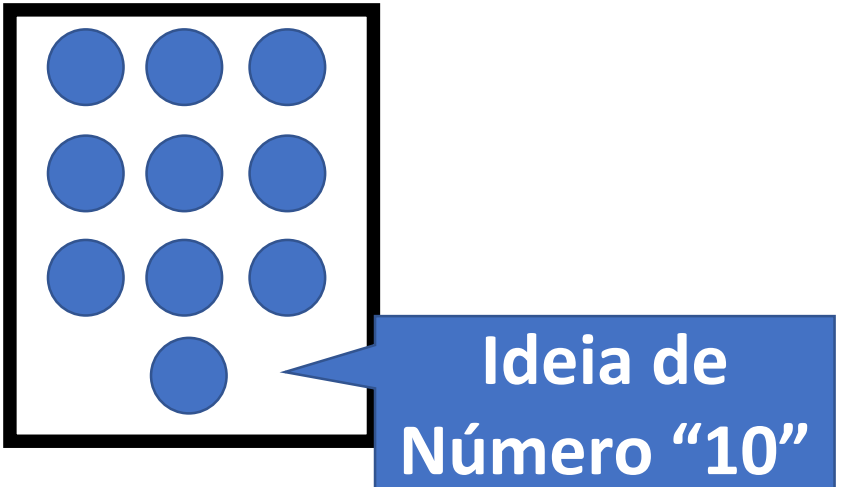
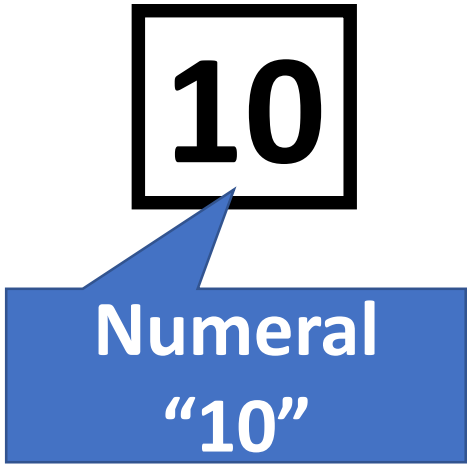
Fundamentos de Informática

fernandogdcf@cefetmg.br

Sistemas de Numeração

- Conceito de Número, Numeral e Algarismo
  - Número: ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, enumeramos, ordenamos ou medimos.
  - Numeral: é a representação de um número em uma linguagem, por exemplo, falada ou escrita.
  - Algarismo: é um símbolo numérico utilizado para formar números na linguagem escrita.





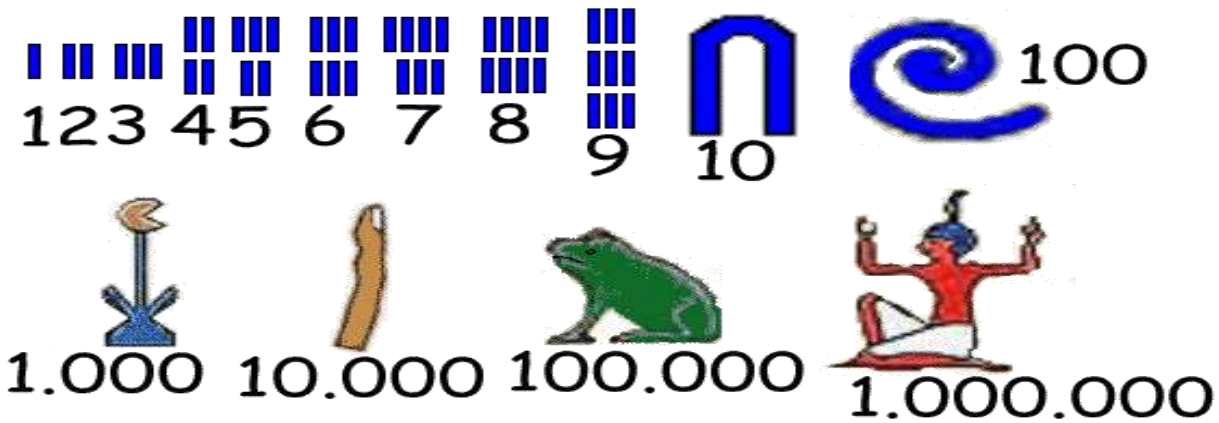
Sistemas de Numeração

- Exemplos
  - O número dezenove pode ser representado pelo numeral IXX (sistema romano) ou pelo numeral 19 (sistema indo-arábico decimal).
  - O numeral IXX possui os algarismos I, X e X, enquanto o numeral 19 possui os algarismos 1 e 9.
  - Um mesmo numeral, como o 19, pode representar números diferentes
    - Dezenove no sistema indo-arábico decimal
    - Vinte e cinco no sistema indo-arábico hexadecimal

19 = 25 ?

Sistemas de Numeração

- Princípio aditivo (subtrativo)
  - Sistema de numeração egípcio



  - Sistema de numeração romano

I V X
1 5 10

L C D M
50 100 500 1000

I II III IV V
1 2 3 4 5

VI VII VIII IX X
6 7 8 9 10

L C D M
50 100 500 1000

Sistemas de Numeração

- Princípio posicional
  - Sistema com poucos símbolos onde o valor de cada símbolo depende da posição ou classe que ele ocupa.
    - Ábaco

  - Sistema de numeração indo-arábico
    - Exemplo: 33 (trinta e três)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Sistemas de Numeração

- Base de um Sistema de Numeração
  - É a quantidade de algarismos distintos disponíveis na representação.
    - Um sistema base k necessita de k símbolos distintos para sua representação.

Decimal: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Binário: 0 1

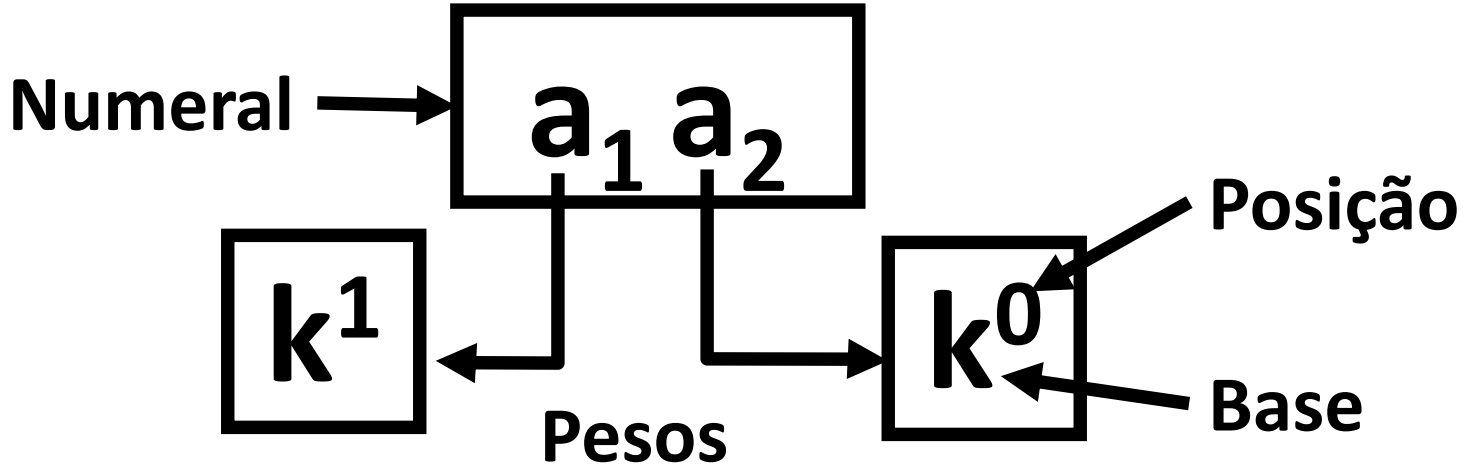
Octal: 0 1 2 3 4 5 6 7

Hexadecimal: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Sistemas de Numeração

- Representação de um número
  - Um valor *N* na base *k* é representado por um numeral:

    $N_k = a_n a_{n-1} \ldots a_2 a_1 a_0$ - Com *n* símbolos, onde a_i é um símbolo
    - a_0 é o menos significativo e a_n o mais significativo.
  - O número representado por um numeral é definido atribuindo-se pesos à posição de cada algarismo conforme sua base.
    - A quantidade de numerais que se pode formar utilizando *n* símbolos é igual a k^n



Sistemas de Numeração

- Sistema Decimal ou base 10
  - O Sistema Decimal tem sido amplamente utilizado nas atividades humanas, sendo os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empregados para representar números nesse sistema.
  - O valor de N na base 10 (N_{10}) pode ser calculado utilizando a fórmula: $N_{10} = a_n \times 10^n + a_{(n-1)} \times 10^{(n-1)} + \ldots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$
- Exemplo:

1000	1 x 1000	1 x 10^3
900	9 x 100	9 x 10^2
60	6 x 10	6 x 10^1
+ 7	+ 7 x 1	+ 7 x 10^0
1967	1967	1967

$$1967_{10} = 1 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

Sistemas de Numeração

- Conversão da base k para a base 10
  - O valor na base 10 de um número N_k pode ser calculado utilizando a fórmula abaixo:

$N_k = a_n a_{n-1} \ldots A_1 a_0$

$N_{10} = a_n \times k^n + a_{n-1} \times k^{n-1} + \ldots + a_1 \times k^1 + a_0 \times k^0$

- Exemplos:
  - $33_{10} = 3 \times 10^1 + 3 \times 10^0 = 30 + 3 = 33_{10}$
  - $33_5 = 3 \times 5^1 + 3 \times 5^0 = 15 + 3 = 18_{10}$
  - $301_4 = 3 \times 4^2 + 0 \times 4^1 + 1 \times 4^0 = 48 + 0 + 1 = 49_{10}$
  - $1203_4 = 1 \times 4^3 + 2 \times 4^2 + 0 \times 4^1 + 3 \times 4^0 = 64 + 32 + 0 + 3 = 99_{10}$

Sistemas de Numeração

- Conversão da base k para a base 10
  1. Multiplique o dígito mais à esquerda pela base k e some o próximo dígito à direita;
  2. Multiplique a soma pela base k e some o próximo dígito à direita;
  3. Repita o processo até que o dígito mais à direita tenha sido adicionado.
- Exemplo: $301_4 \rightarrow N_{10}$

```
3 x 4 = 12
      + 0
       12 x 4 = 48
              + 1
               49
```

Resultado

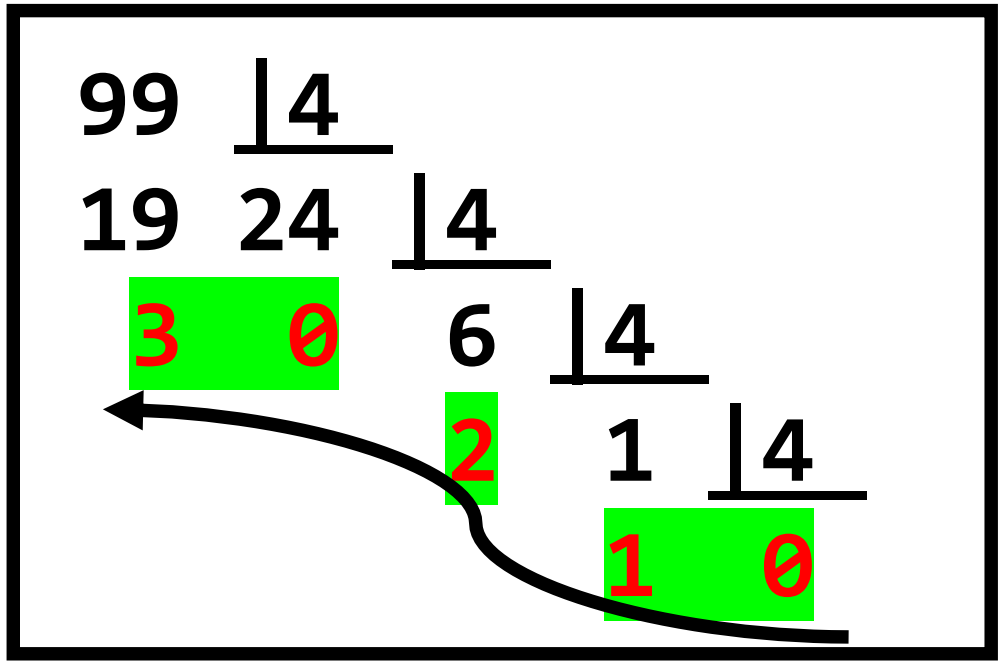
Sistemas de Numeração

- Conversão da base 10 para a base k
  1. Divida o número decimal pela base k obtendo quociente e resto;
  2. Divida o quociente pela base k obtendo novo quociente e novo resto;
  3. Repita o processo até que o novo quociente seja igual a 0;
  4. O numeral na base k será formado pelos **restos** na **ordem inversa** da que foram obtidos.

Sistemas de Numeração

1. Divida o número decimal pela base k obtendo quociente e resto;
2. Divida o quociente pela base k obtendo novo quociente e novo resto;
3. Repita o processo até que o novo quociente seja igual a 0;
4. O numeral na base k será formado pelos **restos** na **ordem inversa** da que foram obtidos.

- Exemplo: 99_{10} para base 4



Restos na ordem inversa: 01203

Logo, $99_{10} = 1203_4$

Exercícios

- Realize as conversões:

1. 1343_5 – _____$_{10}$
2. 0212_3 – _____$_{10}$
3. 5142_6 – _____$_{10}$
4. 6203_7 – _____$_{10}$
5. 8017_9 – _____$_{10}$
6. 0320_4 – _____$_{10}$
7. 1000_{10} – _____$_3$
8. 0867_{10} – _____$_7$
9. 4120_{10} – _____$_4$
10. 8347_{10} – _____$_9$
11. 0182_{10} – _____$_6$
12. 0500_{10} – _____$_5$

- Criar um algoritmo que realize a conversão de um número XYZ para a base 10. O algoritmo deve:
  - Receber o valor da base.
  - Receber cada dígito do número por vez começando pelo X.
  - Após receber o terceiro dígito, o algoritmo deverá exibir o valor equivalente na base 10.

Exercícios - Respostas

- Realize as conversões:

1. $1343_5 - 0223_{10}$
2. $0212_3 - 0023_{10}$
3. $5142_6 - 1142_{10}$
4. $6203_7 - 2159_{10}$
5. $8017_9 - 5848_{10}$
6. $0320_4 - 0056_{10}$
7. $1000_{10} - 1101001_3$
8. $0867_{10} - 2346_7$
9. $4120_{10} - 1000120_4$
10. $8347_{10} - 12404_9$
11. $0182_{10} - 0502_6$
12. $0500_{10} - 4000_5$

- Criar um algoritmo que realize a conversão de um número XYZ para a base 10. O algoritmo deve:
  - Receber o valor da base.
  - Receber cada dígito do número por vez começando pelo X.
  - Após receber o terceiro dígito, o algoritmo deverá exibir o valor equivalente na base 10.

Exercícios

- Realize as conversões:

1. 11001_2 – _____$_{10}$
2. 00110_2 – _____$_{10}$
3. 11100_2 – _____$_{10}$
4. 00100_2 – _____$_{10}$
5. 10001_2 – _____$_{10}$
6. 10101_2 – _____$_{10}$
7. 1000_{10} – _____$_2$
8. 0867_{10} – _____$_2$
9. 4120_{10} – _____$_2$
10. 8347_{10} – _____$_2$
11. 0182_{10} – _____$_2$
12. 0500_{10} – _____$_2$

Exercícios - Respostas

- Realize as conversões:

1. $11001_2 - 25_{10}$
2. $00110_2 - 6_{10}$
3. $11100_2 - 28_{10}$
4. $00100_2 - 4_{10}$
5. $10001_2 - 17_{10}$
6. $10101_2 - 21_{10}$
7. $1000_{10} - 1111101000_2$
8. $0867_{10} - 1101100011_2$
9. $4120_{10} - 1000000011000_2$
10. $8347_{10} - 10000010011011_2$
11. $0182_{10} - 10110110_2$
12. $0500_{10} - 111110100_2$

Agradecimentos

- Prof.ª D.Sc. Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra
- Prof. M.Sc. Jeronimo Costa Penha
- Prof. D.Sc. Anderson Grandi Pires